IA para textos científicos

Sesión 4 · Gestión de referencias con Mendeley — y un primer paso en LaTeX

Dr. Leopoldo Rodríguez Salazar

Jueves 29 de octubre de 2026

Tecnológico de Monterrey · Semana Tec · en línea (Google Meet)

Ayer en un minuto — y hoy

Ayer

- fluido $\neq$ verdadero; declarar no basta, hay que verificar
- la IA no es autora ni fuente
- principios del grupo y carta de uso responsable

Hoy a las 18:00: carta (Act. 10), Tareas 5 y 6.

Hoy

07:10	Gestión de referencias: por qué y cómo
07:40	Actividad 11 — tu biblioteca en Mendeley
08:20	Descanso
08:30	Actividad 12 — citar en Word con Mendeley Cite
09:20	LaTeX y BibTeX en 20 minutos
09:45	Tareas 7 y 8

Por qué un gestor de referencias

A mano:

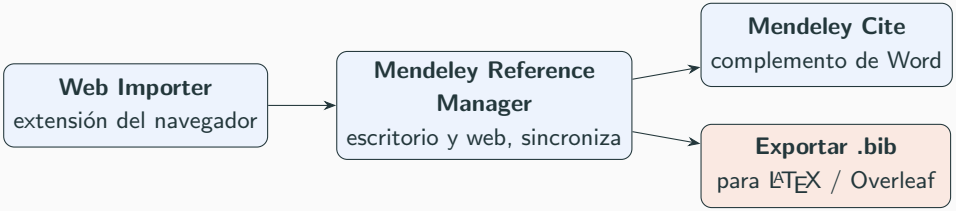
- autores mal escritos, años equivocados
- cada revista pide un estilo distinto
- citas en el texto que no están en la lista (y al revés)
- cambiar de APA a IEEE = rehacer todo

Con un gestor:

- una base de datos con tus fuentes y sus PDF
- citas y bibliografía generadas automáticamente
- cambias de estilo con un clic
- tus notas y resaltados en un solo lugar

Pero: el gestor copia los datos que le das. Si el metadato está mal, la cita sale mal.

El ecosistema de Mendeley



- **Mendeley Desktop** ya no se puede descargar desde el 1 de septiembre de 2022: usa **Mendeley Reference Manager**.
- Gratis, de Elsevier. Alternativa libre y de código abierto: **Zotero** (también funciona en Google Docs).

Instalar y configurar (10 min)

1. Crea tu cuenta en `mendeley.com` (usa tu correo del Tec).
2. Descarga e instala **Mendeley Reference Manager** (Windows, macOS o Linux) — o usa la versión web.
3. Instala el **Mendeley Web Importer** en Chrome, Edge o Firefox.
4. En Word: *Insertar* → *Complementos* → busca **Mendeley Cite** e inícialo con tu cuenta.

Mendeley Cite funciona en Word 2016 o posterior y en Word en línea (Office 365), aunque Reference Manager no esté abierto.

Agregar referencias — cuatro caminos

1. **Web Importer:** en la página del artículo (Scopus, IEEE Xplore, ScienceDirect, Google Scholar), clic en el botón de la extensión.
2. **Arrastra el PDF** a Reference Manager: extrae título, autores y DOI.
3. **Importa** un archivo `.bib` o `.ris` exportado de Scopus o Google Scholar.
4. **A mano**, cuando no hay otra opción.

Revisa siempre los metadatos:

- ☐ autores completos y bien escritos
- ☐ título exacto
- ☐ revista o congreso, volumen, páginas
- ☐ año
- ☐ DOI que abre
- ☐ tipo correcto (artículo, congreso, libro)

Organizar y leer

- **Colecciones:** una por proyecto (“Artículo Semana Tec”).
- **Etiquetas:** tema, método, “verificada”.
- **Resaltados y notas** en el PDF.
- **Notebook:** junta resaltados de varios PDF — tu matriz de literatura en borrador.
- **Grupos privados** para compartir fuentes.

Buenas prácticas

- un gestor por documento
- no edites la bibliografía a mano: se pierde al actualizar
- guarda el PDF que leíste junto a la referencia
- si la IA te sugiere una fuente, entra al gestor solo después de abrirla

Actividad 11 — tu biblioteca en Mendeley (40 min)

1. Crea la colección **Artículo Semana Tec**.
2. Agrega tus **5+ fuentes de la Actividad 5** (Web Importer, PDF o `.bib`).
3. Revisa y corrige los metadatos con la lista.
4. Escribe una nota por fuente: idea principal en una línea.
5. Etiqueta como `verificada` las que abriste y leíste.

Al terminar: comparte pantalla 1 minuto o manda captura por el chat.

Pregunta: ¿qué metadato venía mal? Lo comentamos en plenaria.

Citar en Word con Mendeley Cite

1. Pon el cursor donde va la cita.
2. Mendeley Cite → busca la fuente → **Insertar cita**.
3. Al final del documento: **Insertar bibliografía**.
4. Cambia el estilo: **APA 7.ª ed.** o **IEEE** — todo se actualiza.
5. Si corriges un metadato en Mendeley, **actualiza** las citas.

La misma fuente, dos estilos

APA 7: . . . inventan referencias (Walters y Wilder, 2023).

Walters, W. H., y Wilder, E. I. (2023). Fabrication and errors in the bibliographic citations generated by ChatGPT. *Scientific Reports, 13*, 14045. https://doi.org/10.1038/s41598-023-41032-5

IEEE: . . . inventan referencias [1].

[1] W. H. Walters and E. I. Wilder, "Fabrication and errors in the bibliographic citations generated by ChatGPT," *Sci. Rep.*, vol. 13, Art. no. 14045, 2023, doi: 10.1038/s41598-023-41032-5.

Actividad 12 — el gestor en acción (50 min)

En tu artículo (borrador de la Tarea 4/6):

1. Inserta **al menos 5 citas** con Mendeley Cite.
2. Inserta la **bibliografía**.
3. Cambia a **IEEE** y luego a **APA 7** — revisa que todo cambie.
4. Verifica: cada cita del texto está en la lista y cada fuente de la lista se cita.
5. Corrige en Mendeley cualquier error y actualiza.

Errores típicos

- cita pegada como texto (no se actualiza)
- "et al." donde el estilo pide todos los autores
- dos versiones de la misma fuente (duplicado)
- título todo en mayúsculas

¿Por qué LaTeX?

- el estándar en ingeniería, física y matemáticas
- IEEE, Springer y Elsevier dan plantillas en LaTeX
- ecuaciones, figuras y tablas numeradas solas
- bibliografía automática con **BibTeX**
- el formato lo pone la plantilla; tú escribes contenido

Overleaf (`overleaf.com`): LaTeX en el navegador, gratis, sin instalar nada, con colaboración en línea.

Flujo:
Mendeley → exportar `refs.bib` → Overleaf → `\cite{clave}` → PDF con referencias.

Un documento LaTeX mínimo

```
\documentclass[11pt]{article}
\usepackage[spanish]{babel}
\title{Título de tu artículo}
\author{Tu nombre}
\begin{document}
\maketitle
\begin{abstract} Resumen... \end{abstract}
\section{Introducción}
Los LLM inventan referencias~\cite{
    walters2023fabrication}.
\begin{equation}
  \eta = P_{salida} / P_{entrada}
\end{equation}
\bibliographystyle{ieeetr}
\bibliography{refs}   % refs.bib
\end{document}
```

- `\section` numera solo
- `equation` numera la ecuación
- `\cite{clave}` pone [1]
- `\bibliography{refs}` arma la lista con lo citado
- cambias `ieeetr` por otro estilo y todo se reformatea

BibTeX: de Mendeley a Overleaf

1. En Mendeley, selecciona tu colección.
2. **Archivo** → **Exportar** → **BibTeX (.bib)**.
3. En Overleaf, sube el archivo como `refs.bib`.
4. Copia la **clave** de cada entrada y úsala en `\cite{}`.
5. Compila: Overleaf corre BibTeX por ti.

```
@article{walters2023fabrication,
  author  = {Walters, William H. and
             Wilder, Esther Isabelle},
  title   = {Fabrication and errors in
    the bibliographic citations
    generated by {ChatGPT}},
  journal = {Scientific Reports},
  volume  = {13},
  pages   = {14045},
  year    = {2023},
  doi     = {10.1038/s41598-023-41032-5}
}
```

Demo — tu artículo en Overleaf (10 min)

1. Descarga la **plantilla del curso** (sitio de la clase, sesión 4): `main.tex` + `refs.bib`.
2. Overleaf → **Nuevo proyecto** → **Subir proyecto** → el `.zip`.
3. **Compilar**: aparecen las referencias [1] y [2].
4. Sustituye `refs.bib` por el que exportaste de Mendeley y cita una de tus fuentes.
5. Opcional: abre la plantilla oficial de IEEE en la galería de Overleaf.

Entregar en LaTeX es **opcional** esta semana; Word con Mendeley Cite es suficiente.

Tareas 7 y 8 — trabajo independiente

Tarea 7 — práctica con el gestor (5 %)
Tus referencias con DOI en Mendeley (o Zotero), organizadas y citadas conforme al estilo que se pide.

Tarea 8 — revisión de referencias (5 %)
Revisa los campos de cada referencia y registra a mano los que el gestor no capturó bien.

Fechas

- Carta (Act. 10), Tareas 5 y 6: **hoy, 18:00**
- Tareas 7 y 8: **viernes 30, 18:00**

Mañana: presentaciones finales (Act. 13, 15 %). Prepara tu artículo con sus referencias.

Una fuente bien guardada

es una cita que nunca se rompe.



lrodriguez15.github.io/ai-scientific-writing-es.html